

SleepFM-Unify Research Report

SleepFM-Unify 研究报告（完整版）

封面说明

本报告对应公开仓库 [SleepFM-Unify] (<https://github.com/Coucou2016/SleepFM-Unify>)

中的工作：****异构 / 任意缺失 PSG 下的 SleepFM**

兼容鲁棒预训练**（共享 - 私有头是实现工具，****不是****新颖性主张；FOCAL 等已有

shared/private）。配套混合对比损失、模态丢弃、导联 mask、导出校验、标签门控与论文实验套件。

- ****报告性质**** 工程实现 + 论文框架 + 合成演示验证；****不是****已完成真实 CinC/SHHS 数值的终稿论文。

- ****公开仓库**** [<https://github.com/Coucou2016/SleepFM-Unify>] (<https://github.com/Coucou2016/SleepFM-Unify>)（`main`；不含大体积 `data/` / `outputs/`）。

- ****图表风格**** SciencePlots + Times New Roman；中文用 SimHei 渲染。

- ****诚实约束**** 合成 AUROC ≈ 0.5 仅标为 demo；缺失真实指标一律写 ****待补充****；不编造 CinC/SHHS 结果。

- ****本轮重点**** P0/P1 正确性修复后继续：新颖性改写、few-shot ≥ 10 + mean $\pm 95\%$ CI、严格 split isolation、shared/private/concat probe、LICENSE/CITATION。

<!--FIGURES-->

摘要

****研究问题**** 真实 PSG 常缺模态或缺导联；SleepFM 的

leave-one-out (L00) 对齐跨模态共享因素，但在不完全 montage 下行为欠定义。

****方法**** SleepFM-Unify 在 SleepFM 编码器上增加 ****缺失/异构 PSG**

训练栈**（样本级模态丢弃、`present\_mask` 感知编码、按原始在场门控的

$\mathcal{L}_{\mathrm{miss}}$ 、可选 `channel\_mask`

导联清零），并以共享 - 私有头作为工具（对比只看共享；下游可 probe

concat/shared/private）。****不主张“发明了 shared-private”****

****证据状态**** 代码、配置、测试与合成演示已跑通；****PhysioNet CinC 2018 / NSRR SHHS / MESA**

的定量结果待补充**（需用户完成数据使用协议下载；本机截至 2026-09-14 仍无真实 raw PSG / 凭证）。

****边界**** 本报告不主张 Unify 在真实 PSG 上已超越 L00；夜级 `ahi` 使用 ****apnea_epoch_rate**** 占位，****不是****临床 AASM AHI。

背景与相关工作

睡眠多模态基础模型

睡眠分期与 SDB 评估依赖 PSG。SleepFM (ICML 2024; PMLR 235; arXiv:2405.17766) 在

BAS、ECG、呼吸三路上做 L00 对比预训练。后续 Nature Medicine

SleepFM (doi:10.1038/s41591-025-04133-4) 将 L00-CL 扩展到疾病风险与 SHHS 迁移——****不可把该文 C-Index 填进本仓库 CinC/SHHS 表****。Omni-Sleep / PhysioOmni

类工作强调生理层次先验；CIMSsleepNet (NeurIPS 2024) 对缺失模态做想象补全；OSF/SleepBench

类工作强调异构评测标准化。

定位（相对 FOCAL / CIMSsleepNet / PhysioOmni / SleepFM / SleepBench）

| 工作 | 我们如何相对定位 |

|-----|-----|-----|

| FOCAL 等 shared/private | 已有共享 - 私有分解；Unify ****复用该工具****，不宣称新颖分解理论 |

| CIMSsleepNet | 想象缺失模态；Unify 保持 SleepFM L00 接口 + dropout/mask，无想象解码器 |

| PhysioOmni / Omni-Sleep | 生理拓扑/层次；Unify 不引入新本体 |

| SleepFM ICML 2024 / Nat Med 2026 | 上游 L00 / 规模化疾病风险；Unify 是缺失鲁棒层 |

| OSF / SleepBench | 评测基准；Unify 提供可复现栈 + 诚实门控，不替代基准 |

****一句话：**** 主张是 ****异构/任意缺失 PSG 下的 SleepFM 风格鲁棒性****，不是 “novel shared-private”。

拟模仿的论文结构

摘要 → 引言 → 相关工作 → 方法 → 实验（基线/消融/缺失/少样本 mean±95% CI/检索/space probe）→ 讨论 → 可复现细节。主文数字一律 ****待补充**** 直至真实导出。

数据与方法

数据（本机盘点，2026-09-14）

| 数据 | 含义 | 本机状态 |

|-----|-----|-----|

| `data/synthetic` | 合成 epoch, CI/演示 | 已有 |

| `data/cinc2018\_fixture` | 无 DUA 的 schema 夹具 | 已有 |

| `data/raw/cinc2018` 等 | 真实原始 PSG | ****无**** |

| CinC 2018 / SHHS / MESA 导出 | 论文预训练评测 | ****待补充**** |

| PhysioNet / NSRR 凭证 | 环境变量 / netrc | ****未设置**** |

完整下载步骤见 `docs/DATA\_ACCESS.md`。协议自检：`python scripts/protocol\_checklist.py`。

方法要点

- **编码器：**** 每模态 1D EffNet → 512 维骨干。
- **缺失栈：**** sample-wise dropout; mask-aware BN skip; L_{miss} ; `channel\_mask` 导联清零 (****Done****)；可变通道注意力/池化 (****TODO****)。
- **Unify 头（工具）：**** `z\_shared` / `z\_private`；下游默认拼接；CLI 可 probe shared/private。
- **Few-shot：**** 论文模式 ≥ 10 次受试者级重复，报告 mean±95% CI；`--demo` 可保持 2 次。
- **诚实门控：**** 通道元数据；CinC 标签覆盖；AHI 措辞；`assert\_paper\_isolation` 泄漏即 `RuntimeError`。

研究过程（来龙去脉）

A. 仓库基线

- 已推送公开仓库（见封面 GitHub URL）。
- 文档：`README.md`、`docs/UNIFY.md`、既有 `docs/reports/2026-08-15-\*.md`。
- 先前 P0/P1：GRU padding、`L\_miss` mask、空 loader 守卫、paper suite temporal、通道/标签门控。

B. 先前五轮文档（历史）

2026-08-16 的五轮替代循环见 `docs/reports/rounds/`（文献 / 大纲 / 审计 / 方法 / 诚实验收）。**本轮（2026-09-14）未再跑 ChatGPT**；聚焦代码正确性后的协议硬化与新颖性改写，并推送 GitHub。

C. 出图与文稿

- `scripts/plot\_unify\_figures.py` → `docs/figures/\*.png|svg`（Times New Roman + SimHei）。
- `docs/paper/paper.{md,html,pdf}`；本报告 `report.{md,html,pdf}`（HTML 自包含 Base64，无 CDN）。
- 新颖性主张已改为异构/缺失 PSG 鲁棒性（见 `docs/paper/paper.md` Related work）。

结果

合成演示（非论文主张）

项目	结果
少 epoch Unify 合成预训练	损失可记录（图2）；波动大
下游 AUROC（合成标签）	约 chance (≈ 0.5)，图3/图5 示意
Gram 诊断	图4 前向可视化
CinC / SHHS 指标	**待补充**
Few-shot / space probe	协议已接线；真实数字 **待补充**

工程验证

以本轮 `run\_tests.py` / `smoke\_test.py` 日志为准。

讨论

科学故事是：**在 SleepFM L00 接口上把不完全 montage 训练与评测定义清楚**——mask-aware 编码、缺失目标、导联清零、严格 split isolation、少样本 mean $\pm$ 95% CI。共享 - 私有头只是让对比损失与下游容量分工的工具（FOCAL 等已有先例），不是核心 novelty。真正决定能否投稿的，是 CinC/SHHS 上相对 L00 / CIMSsleepNet 等强基线的公平对照，而不是合成曲线。

结论

1. SleepFM-Unify 的方法与工程接口已在本仓库落地；主张改为 **异构/缺失 PSG 鲁棒性**。
2. 论文框架已再成熟一版；真实数据数字 **待补充**。
3. 协议硬化：few-shot ≥ 10 + CI、isolation RuntimeError、space probe、LICENSE/CITATION。

4. 评价链路强调不夸大：标签门控、通道门控、AHI 措辞、RNG gallery。

局限性

- 无真实 CinC/SHHS/MESA 训练与评测数字。
- 强外部基线（CIMSsleepNet、FOCAL port、SleepBench）尚未本地跑通。
- `channel\_mask` 仅为导联清零；可变通道注意力仍为 TODO。
- 合成指标接近随机，不可写入摘要作为主结果。
- 夜级 AHI 为占位定义。
- 大体积数据与 checkpoint 未入库（故意排除）。

术语表

术语	展开与深解释
PSG	Polysomnography, 多导睡眠图：同步记录脑电、眼电、肌电、心电、呼吸等。
BAS	Brain Activity Signals, 本仓库对脑电相关通道组的称呼。
ECG	Electrocardiogram, 心电图。
LOO / leave-one-out contrastive	留一模式对比：用其他模式嵌入对齐被留出模式。
InfoNCE	噪声对比估计损失：拉近正样本对、推开负样本对。
Shared / Private	共享/私有子空间：共享对齐跨模式，私有保留特异。
Orthogonality loss	正交损失：抑制共享与私有编码同一信息。
Modality dropout	训练时随机丢掉某一模式，模拟缺失。
L_miss	缺失项：用剩余模式预测被丢模式的共享嵌入。
AUROC	ROC 曲线下面积；0.5≈随机，1.0=完美排序。
AUPRC	Precision-Recall 曲线下面积。
Recall@k	检索：真实配对是否进入前 k。
apnea_epoch_rate	呼吸暂停阳性 epoch 数 / 记录小时；**非**临床 AHI。
AHI	Apnea-Hypopnea Index；本仓库夜级探针不用真 AHI。
DUA	Data Use Agreement。
CinC 2018	PhysioNet Challenge 2018，以觉醒为主，分期标签可能不全。
SHHS / MESA	大型睡眠队列，NSRR 分发。
SciencePlots	Matplotlib 科学绘图样式包。

十九、双代理收尾报告（摘要）

项	内容
GitHub	https://github.com/Coucou2016/SleepFM-Unify （public；code/docs，非部署）
本轮 ChatGPT	**未跑**（聚焦代码/文档/GitHub）
历史五轮	`docs/reports/rounds/`（2026-08-16）

新颖性	异构/缺失 PSG 鲁棒性; 非 novel shared-private
论文 / 报告	`docs/paper/paper.\*`; 本文件 + html/pdf
数据	synthetic + fixture; 真实 CinC/SHHS **待补充**
协议	few-shot ≥ 10 + 95% CI; strict isolation; space probe
完整条目: `docs/reports/section-19-final-20260816.md`。

Figures (SciencePlots)

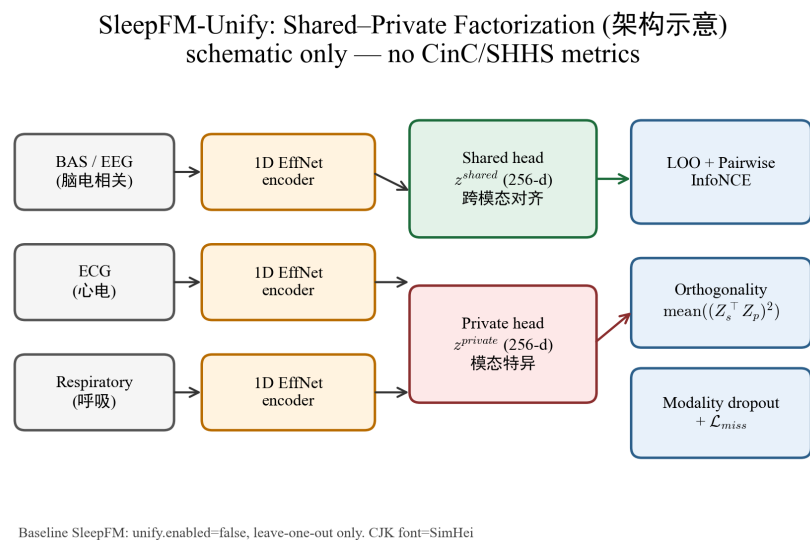


图1 / Fig. 1. SleepFM-Unify 共享 - 私有架构示意

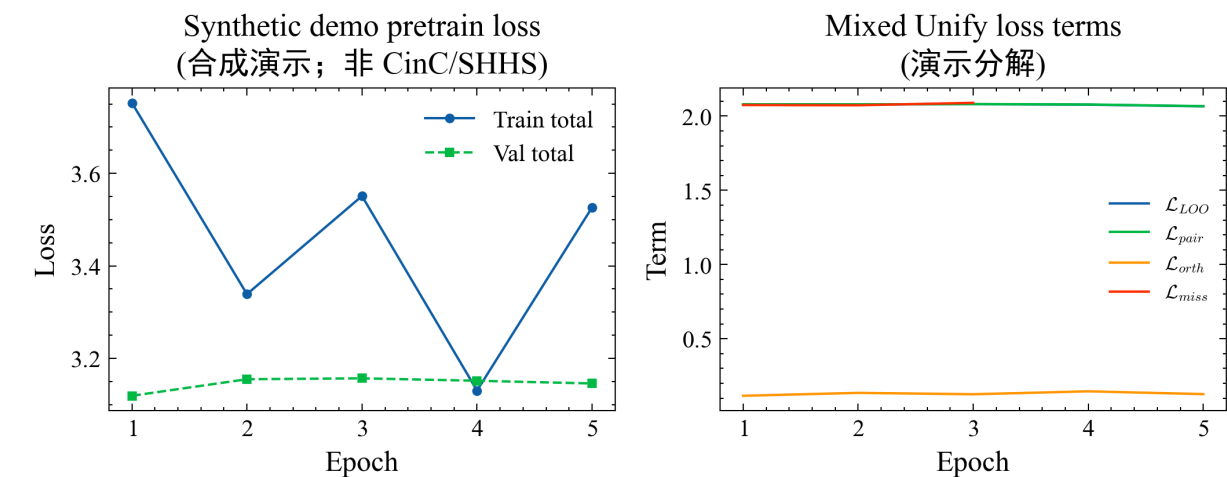


图2 / Fig. 2. 合成演示 Unify 预训练损失曲线

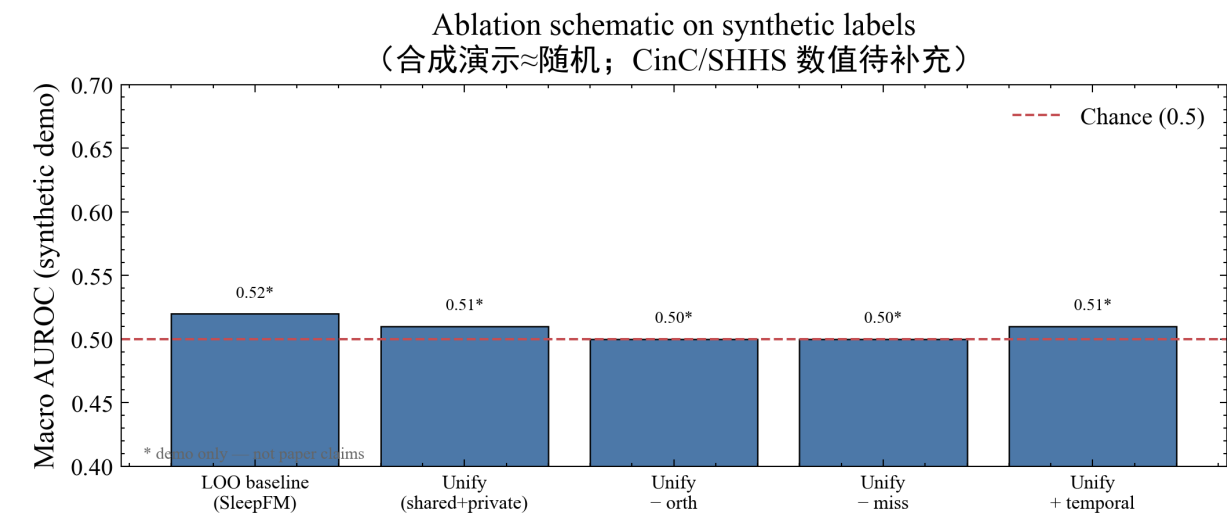


图3 / Fig. 3. 消融示意 (合成≈随机, 非论文主张)

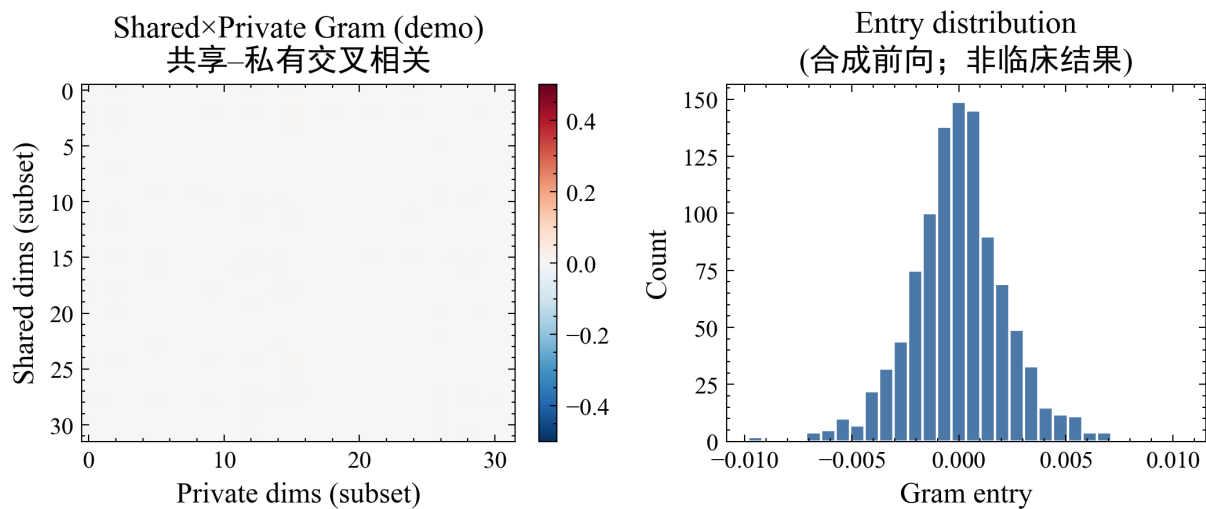


图4 / Fig. 4. 共享×私有 Gram 诊断 (合成前向)

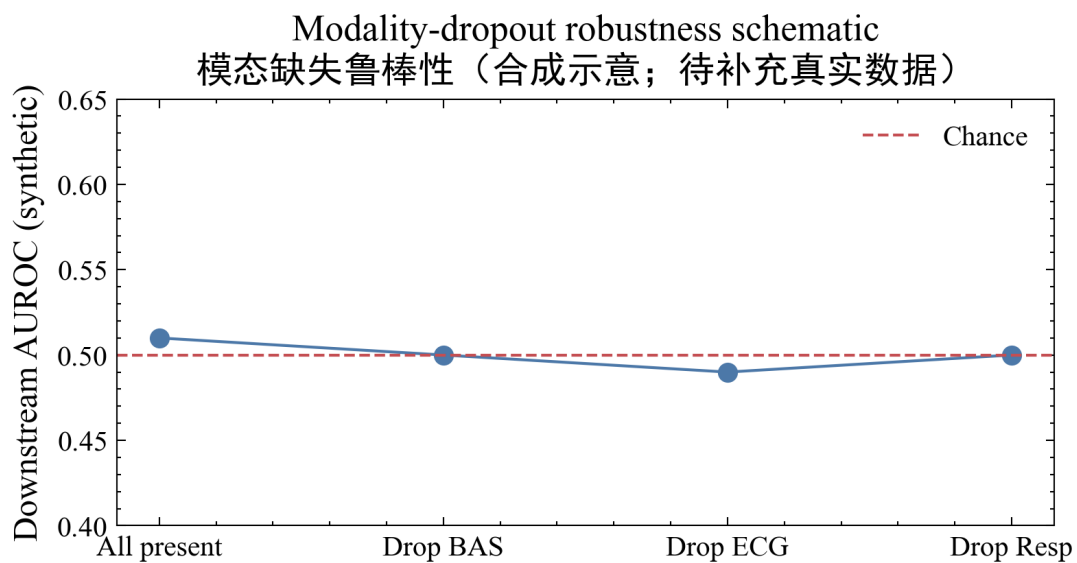


图5 / Fig. 5. 模态缺失鲁棒性示意 (合成)

Experiment pipeline / 实验流水线

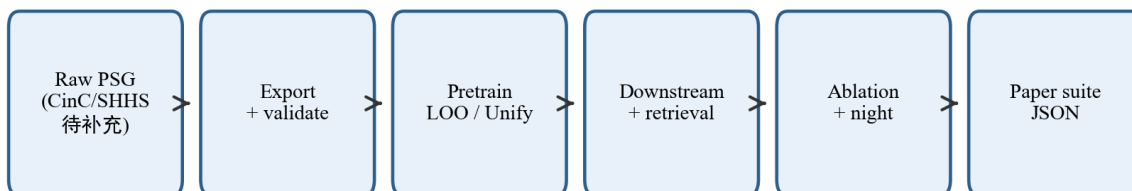


图6 / Fig. 6. 实验流水线